Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED)

Máster Universitario en Investigación en Inteligencia
Artificial

TAREA A.2

Inferencia en Redes Bayesianas

Asignatura:

Métodos Probabilistas

Autor
Fernando Martínez Marco

Fecha
1 de febrero de 2026

Curso Académico 2025/2026

Índice

1. Ejercicio 2.1 **3**
1.1. Solución del Ejercicio 2.1 3
1.1.1. Cálculo mediante Eliminación de Variables 3
1.1.2. Cálculo Final y Normalización 8
1.2. Verificación con OpenMarkov 9

2. Ejercicio 2.2 **10**
2.1. Solución del Ejercicio 2.2 10
2.1.1. Muestreo Lógico (Método de Aceptación-Rechazo) 10
2.1.2. Ponderación por verosimilitud (Método de la función de verosimilitud pesante) 11

3. Ejercicio 2.3 **12**
3.1. Solución del Ejercicio 2.3 12
3.1.1. Eliminación de Variables 12
3.1.2. Agrupamiento (Construcción del Árbol de Grupos) 13
3.1.3. Inversión de Arcos (Cálculo de Tablas) 14

Declaración de autoría: Yo, Fernando Domingo Martínez Marco, prometo por mi honor que he realizado estos ejercicios personalmente, sin consultar las respuestas de otros estudiantes y sin utilizar herramientas de IA generativa.

1. Ejercicio 2.1

Sea la red bayesiana de 6 variables binarias dada por los enlaces $\{ A \to B, A \to C, B \to D, C \to F, D \to F, D \to G \}$ y las siguientes probabilidades:

- $P(+a) = 0,2$
- $P(+b \mid +a) = 0,8, \quad P(+b \mid \neg a) = 0,1$
- $P(+c \mid +a) = 0,75, \quad P(+c \mid \neg a) = 0,25$
- $P(+d \mid +b) = 0,6, \quad P(+d \mid \neg b) = 0,1$
- $P(+f \mid +c, +d) = 0,8, \quad P(+f \mid +c, \neg d) = 0,6, \quad P(+f \mid \neg c, +d) = 0,5, \quad P(+f \mid \neg c, \neg d) = 0$
- $P(+g \mid +d) = 0,4, \quad P(+g \mid \neg d) = 0,1$

1. Calcule la probabilidad $P(b \mid \neg a, +f, \neg g)$ con el método de eliminación de variables. Muestre los valores numéricos de cada nuevo potencial en una tabla; por ejemplo, si hay un potencial $\psi(x, y)$ donde X e Y son variables binarias, la tabla debe tener 4 valores.
2. Calcule la misma probabilidad utilizando el programa OpenMarkov. Capture la pantalla para esta red en modo de inferencia, con los hallazgos introducidos, e inclúyala en sus respuestas.

1.1. Solución del Ejercicio 2.1

1.1.1. Cálculo mediante Eliminación de Variables

Para resolver esta parte del ejercicio hemos seguido los pasos del Algoritmo 2.1 para el cálculo mediante eliminación de variables, del libro, definido como uno de los Métodos exactos para realizar inferencia en una red bayesiana. El objetivo es calcular la probabilidad de la variable B con las evidencias $e = \{\neg a, +f, \neg g\}$.

Definimos la lista de potenciales según la evidencia e:

1. $\phi_A = P(\neg a) = 0,8$: Primero, calculamos el potencial del nodo A, que representa la probabilidad marginal $P(A)$ con la evidencia $\neg a$. Como $P(+a) = 0,2$, entonces $P(\neg a) = 1 - 0,2 = 0,8$.
2. $\phi_B(B) = P(B \mid \neg a)$: $\phi_B(+b) = 0,1$; $\phi_B(\neg b) = 0,9$. Calculamos el potencial de nuestra variable objetivo B, a través de la probabilidad condicionada de B dada la evidencia $\neg a$. $0,1$ y $0,9$ son los valores del potencial para cada caso.
3. $\phi_C(C) = P(C \mid \neg a)$: $\phi_C(+c) = 0,25$; $\phi_C(\neg c) = 0,75$. Calculamos el potencial de C, a través de la probabilidad condicionada de C dada la evidencia $\neg a$. $0,25$ y $0,75$ son los valores para cada caso. Tenemos que calcular este potencial, aunque se elimine después, para poder resumir su influencia y trasladar su peso al resto de la red durante el proceso de combinación.
4. $\phi_D(B, D) = P(D \mid B)$: $\phi_D(+d \mid +b) = 0,6$. Calculamos el potencial de la variable a eliminar D, que relaciona la variable objetivo B con el resto de la red. Dado que no

hay evidencias fija para ninguna de estas dos variables, se mantienen sus 4 valores originales.

5. $\phi_F(C, D) = P(+f \mid C, D)$: $\phi_F(+c, +d) = 0,8$. Calculamos el potencial de la evidencia $+f$, reduciendo la tabla original $P(F|C, D)$ al fijar su valor positivo. El potencial resultante depende de las auxiliares C y D.

6. $\phi_G(D) = P(\neg g \mid D)$: $\phi_G(+d) = 0,6$; $\phi_G(\neg d) = 0,9$. Calculamos el potencial de la evidencia $\neg g$, reduciendo la tabla original $P(G|D)$ para el caso en que G no ocurre.

Llevamos a cabo el proceso de reducción por evidencia $e = \{\neg a, +f, \neg g\}$, mostramos a continuación las tablas de probabilidad originales (CPT) de cada variable y señalamos cómo se transforman en potenciales reducidos al filtrar las filas que no coinciden con los valores observados:

A	B	$P(B \mid A)$	Reducción ($\neg a$)
$+a$	$+b$	0,8	Eliminada
$+a$	$\neg b$	0,2	Eliminada
$\neg a$	$+b$	0,1	Seleccionada
$\neg a$	$\neg b$	0,9	Seleccionada

Cuadro 1: Reducción de $P(B \mid A)$ por evidencia $\neg a$.

A	C	$P(C \mid A)$	Reducción ($\neg a$)
$+a$	$+c$	0,75	Eliminada
$+a$	$\neg c$	0,25	Eliminada
$\neg a$	$+c$	0,25	Seleccionada
$\neg a$	$\neg c$	0,75	Seleccionada

Cuadro 2: Reducción de $P(C \mid A)$ por evidencia $\neg a$.

D	G	$P(G \mid D)$	Reducción ($\neg g$)
$+d$	$+g$	0,4	Eliminada
$+d$	$\neg g$	0,6	Seleccionada
$\neg d$	$+g$	0,1	Eliminada
$\neg d$	$\neg g$	0,9	Seleccionada

Cuadro 3: Reducción de $P(G \mid D)$ por evidencia $\neg g$.

C	D	F	$P(F \mid C, D)$	Reducción ($+f$)
$+c$	$+d$	$+f$	0,8	Seleccionada
$+c$	$+d$	$\neg f$	0,2	Eliminada
$+c$	$\neg d$	$+f$	0,6	Seleccionada
$+c$	$\neg d$	$\neg f$	0,4	Eliminada
$\neg c$	$+d$	$+f$	0,5	Seleccionada
$\neg c$	$+d$	$\neg f$	0,5	Eliminada
$\neg c$	$\neg d$	$+f$	0,0	Seleccionada
$\neg c$	$\neg d$	$\neg f$	1,0	Eliminada

Cuadro 4: Reducción de $P(F \mid C, D)$ por evidencia $+f$.

Tras este proceso de filtrado, obtenemos los potenciales reducidos con los que iniciamos el cálculo de eliminación de variables:

B	$\phi_B(B)$
$+b$	$0,1$
$\neg b$	$0,9$

Cuadro 5: Potencial ϕ_B.

C	$\phi_C(C)$
$+c$	$0,25$
$\neg c$	$0,75$

Cuadro 6: Potencial ϕ_C.

D	$\phi_G(D)$
$+d$	$0,6$
$\neg d$	$0,9$

Cuadro 7: Potencial ϕ_G.

y para los potenciales binarios (donde el potencial ϕ_F refleja la reducción por la evidencia $+f$ y ϕ_D se mantiene íntegro):

B	D	$\phi_D(B,D) = P(D\|B)$
$+b$	$+d$	$0,6$
$+b$	$\neg d$	$0,4$
$\neg b$	$+d$	$0,1$
$\neg b$	$\neg d$	$0,9$

Cuadro 8: Potencial inicial ϕ_D.

C	D	$\phi_F(C,D) = P(+f\|C,D)$
$+c$	$+d$	$0,8$
$+c$	$\neg d$	$0,6$
$\neg c$	$+d$	$0,5$
$\neg c$	$\neg d$	$0,0$

Cuadro 9: Potencial inicial ϕ_F.

El orden que usaremos para la eliminación para X_R será C y luego D, Esta secuencia se elige para optimizar el proceso, intentando que los potenciales intermedios que se generan tengan el menor número de variables posible. Al eliminar primero C conseguimos que el nuevo potencial dependa únicamente de D, simplificando los cálculos posteriores.

Paso 1: Eliminar variable C

Comenzamos con el primer paso del proceso para eliminar la variable auxiliar C de nuestro modelo. Para ello, lo primero que debemos hacer es identificar cuáles son los factores de nuestra lista inicial que dependen de ella, que en este caso resultan ser $\phi_C(C)$ y $\phi_F(C,D)$. El procedimiento consiste en calcular el producto de ambos factores, lo que equivale a cruzar las tablas de C y F para unificar toda su información en un potencial intermedio que denominamos $\Phi_1(C,D)$:

$$\Phi_1(C,D) = \phi_C(C) \cdot \phi_F(C,D)$$

C	D	Operación: $\phi_C(C) \cdot \phi_F(C,D)$	$\Phi_1(C,D)$
$+c$	$+d$	$0{,}25 \cdot 0{,}8$	0,200
$+c$	$\neg d$	$0{,}25 \cdot 0{,}6$	0,150
$\neg c$	$+d$	$0{,}75 \cdot 0{,}5$	0,375
$\neg c$	$\neg d$	$0{,}75 \cdot 0{,}0$	0,000

Cuadro 10: Potencial intermedio $\Phi_1(C,D)$ antes de la marginalización de C.

Una vez obtenido este potencial conjunto, calculamos el nuevo factor $\psi_1(D)$ realizando la marginalización sobre C. Matemáticamente, este proceso se basa en la aplicación de la regla de la suma, lo que nos permite colapsar la dimensión de la variable que deseamos eliminar. Al sumar los valores del potencial para todos los estados posibles de C, el resultado final deja de depender de dicha variable; la información que aportaba C no desaparece, sino que se condensa dentro de los nuevos valores que ahora quedan vinculados únicamente a D. De este modo, si la multiplicación de potenciales une las dependencias en tablas más grandes, la marginalización es el mecanismo que rompe esas dependencias para reducir la dimensionalidad del modelo y permitirnos avanzar hacia el resultado final:

$$\psi_1(D) = \sum_{c \in \{+c, \neg c\}} \Phi_1(c, D)$$

D	Cálculo: $\sum_C \Phi_1(C, D)$	$\psi_1(D)$
$+d$	$0{,}200 + 0{,}375$	0,575
$\neg d$	$0{,}150 + 0{,}000$	0,150

Cuadro 11: Nuevo potencial $\psi_1(D)$ tras eliminar C.

Paso 2: Eliminar variable D

Una vez eliminada la C, pasamos al segundo paso para eliminar la variable D. Los factores que nos quedan ahora y que dependen de D son $\phi_D(B, D)$, $\psi_1(D)$ y el potencial $\phi_G(D)$. Procedemos a calcular el producto de estos tres factores para cruzar sus datos, uniendo la relación con B, la información de la evidencia G y el resumen que obtuvimos de C en el paso anterior, lo que nos genera el nuevo potencial $\Phi_2(B, D)$:

$$\Phi_2(B, D) = \phi_D(B, D) \cdot \psi_1(D) \cdot \phi_G(D)$$

B	D	Operación: $\phi_D(B, d) \cdot \psi_1(d) \cdot \phi_G(d)$	$\Phi_2(B, D)$
$+b$	$+d$	$0{,}6 \cdot 0{,}575 \cdot 0{,}6$	0,2070
$+b$	$\neg d$	$0{,}4 \cdot 0{,}150 \cdot 0{,}9$	0,0540
$\neg b$	$+d$	$0{,}1 \cdot 0{,}575 \cdot 0{,}6$	0,0345
$\neg b$	$\neg d$	$0{,}9 \cdot 0{,}150 \cdot 0{,}9$	0,1215

Cuadro 12: Potencial intermedio $\Phi_2(B, D)$ (4 valores binarios) antes de eliminar D.

Para terminar con esta parte, calculamos el factor final $\psi_2(B)$ marginalizando sobre D. Al igual que hicimos con C, sumamos y eliminamos la variable D para obtener un resultado final que ya solo dependa de de nuestra variable objetivo B, terminando así de resumir toda la red en los componentes que nos interesan:

$$\psi_2(B) = \sum_{d \in \{+d, \neg d\}} \Phi_2(B, d)$$

B	Cálculo: $\sum_D \Phi_2(B, D)$	$\psi_2(B)$
$+b$	$0{,}2070 + 0{,}0540$	0,261
$\neg b$	$0{,}0345 + 0{,}1215$	0,156

Cuadro 13: Nuevo potencial $\psi_2(B)$ tras eliminar D.

1.1.2. Cálculo Final y Normalización

Para sacar la solución final y entender de dónde sale cada número, desglosamos el proceso en estos tres pasos con sus correspondientes tablas:

- primero cruzamos los datos de B multiplicando los valores que tenía al principio (del Cuadro 5) por el resumen que nos ha quedado de la red al final (del Cuadro 13):

B	Valor inicial (ϕ_B)	Resumen red (ψ_2)	Resultado provisional
$+b$	0,1	0,261	0,0261
$\neg b$	0,9	0,156	0,1404

Cuadro 14: Cruce de datos finales para B alimentado por los Cuadros 5 y 13.

- como esos números todavía no suman 1, tenemos que sacar el total sumándolos (usando los datos del Cuadro 14) para poder ajustarlos después:

Operación	Total para ajustar
$0,0261 + 0,1404$	0,1665

Cuadro 15: Cálculo de la constante de normalización a partir del Cuadro 14.

- por último, dividimos cada resultado entre ese total para que las probabilidades finales encajen y sumen exactamente 1:

B	Cálculo (Cuadros 14 / 15)	Resultado final
$+b$	$0,0261/0,1665$	**0,1568**
$\neg b$	$0,1404/0,1665$	0,8432

Cuadro 16: Distribución de probabilidad final para B tras el ajuste.

$$\boxed{\text{Solución: } P(b \mid \neg a, +f, \neg g) \approx 0,1568}$$

1.2. Verificación con OpenMarkov

Se ha calculado la misma probabilidad utilizando el programa OpenMarkov. Primero dibujamos la red con sus datos y luego pusimos los valores de la evidencia (no para A, sí para F y no para G). Como se ve en la imagen, el programa saca el mismo resultado que nosotros para el sí (0,1568):

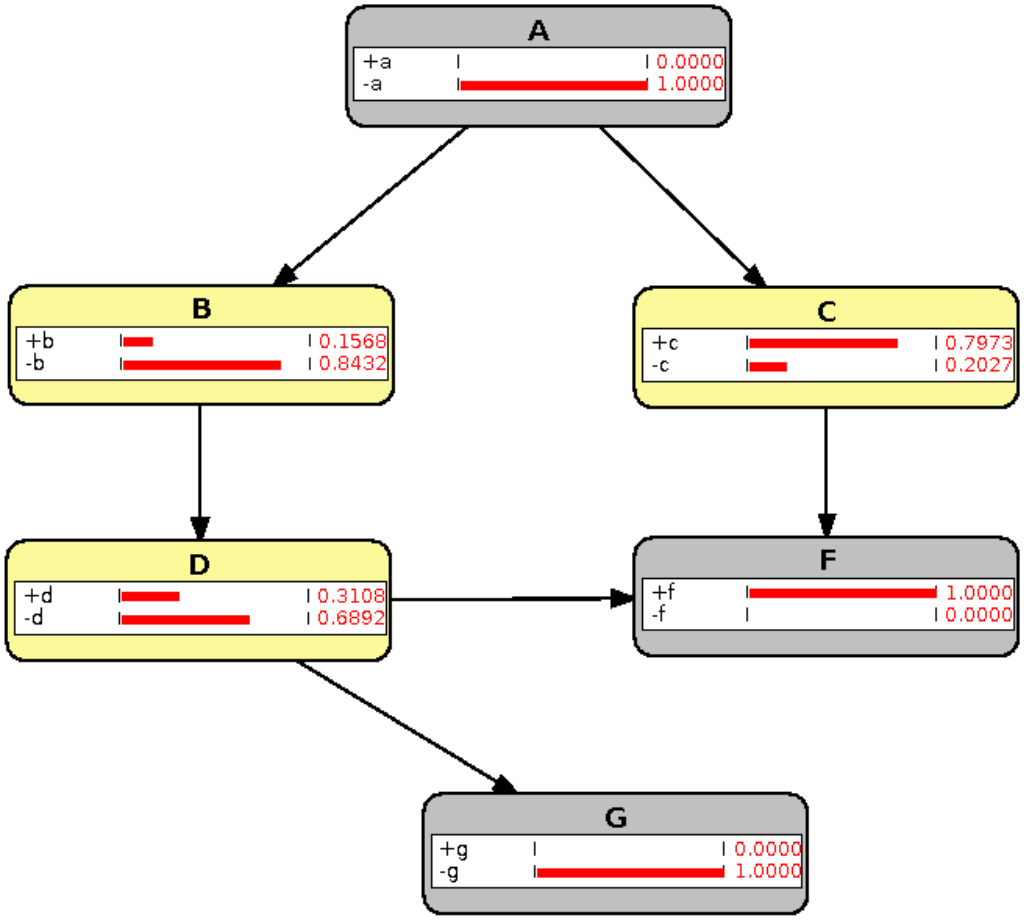


Figura 1: Red Bayesiana en OpenMarkov con hallazgos y probabilidades posteriores.

El resultado obtenido mediante la herramienta coincide con el cálculo manual realizado anteriormente.

2. Ejercicio 2.2

Indique detalladamente qué pasos seguiría cada uno de los métodos siguientes para calcular la probabilidad anterior. No es necesario que realice cálculos numéricos.

1. Muestreo lógico (llamado "método de aceptación-rechazo" en [1]).
2. Ponderación por verosimilitud (llamado "método de la función de verosimilitud pesante" en [1]).

2.1. Solución del Ejercicio 2.2

2.1.1. Muestreo Lógico (Método de Aceptación-Rechazo)

De acuerdo a la seccion 9.4 del libro, este método genera muestras aleatorias de la red y descarta aquellas que no coinciden con lo que hemos observado. Los pasos que seguiría el algoritmo para calcular la probabilidad $P(b \mid \neg a, +f, \neg g)$ son:

- Paso 1: Ordenación Ancestral. Establecemos un orden de las variables para que los padres siempre se calculen antes que los hijos. Un orden válido para nuestra red es (A, B, C, D, F, G).
- Paso 2: Generamos la muestra. Para la generacion de las muestras, vamos variable por variable usando un generador de numeros virtuales. En cada nodo es generamos un número aleatorio uniforme entre 0 y 1, lo comparamos con las probabilidades de la tabla condicionada para decidir qué valor le asignamos. Seguidamente se utiliza este valor para calcular las probabilidades de los restantes nodos de esta extracción:
  - Para A, generamos un número al azar y elegimos $+a$ o $\neg a$ según $P(a)$.
  - Para B, miramos qué salió en A, generamos otro número aleatorio y decidimos el valor de B usando su tabla $P(b \mid A)$.
  - Para C, repetimos el proceso con un nuevo número aleatorio y la tabla $P(c \mid A)$.
  - Para D, el valor se decide con un número aleatorio aplicado sobre las probabilidades de $P(d \mid B)$.
  - Para F, generamos el valor aleatorio consultando la fila de la tabla $P(f \mid C, D)$ que corresponda a los resultados de sus dos padres.
  - Para G, el muestreo final se hace con un último número aleatorio y la tabla $P(g \mid D)$.
- Paso 3: Aceptación-Rechazo. Una vez generada la muestra completa, comprobamos si los valores coinciden con nuestra evidencia $e = \{\neg a, +f, \neg g\}$:
  - Si para A ha salido $+a$, la muestra es incompatible y se rechaza.
  - Si para F ha salido $\neg f$, la muestra se rechaza.
  - Si para G ha salido $+g$, la muestra se rechaza.
  - Solo aceptamos la muestra si los valores generados coinciden con la evidencia ($\neg a, +f$ y $\neg g$).

- Paso 4: Estimamos el resultado. Tras repetir el proceso N veces, contamos cuántas veces ha salido $+b$ en el grupo de muestras que han sido aceptadas. La probabilidad final será el cociente entre ese conteo y el total de muestras aceptadas.

2.1.2. Ponderación por verosimilitud (Método de la función de verosimilitud pesante)

De acuerdo a la seccion 9.6 del libro, este método evita el problema de rechazar muestras fijando los valores de la evidencia desde el principio. En base al algoritmo, los pasos para calcular la probabilidad son:

- Paso 1: Ordenación Ancestral. Mantenemos el mismo orden (A, B, C, D, F, G) para asegurar que siempre conocemos el valor de los padres antes de calcular los hijos.
- Paso 2: Fijamos la evidencia y calculamos el peso. En este caso no generamos valores aleatorios para las variables que ya hemos observado. Fijamos directamente A = $\neg a$, F = $+f$ y G = $\neg g$. Para compensar que no estamos muestreando estos nodos según su probabilidad, a cada extracción le asignamos un peso w (que empieza en 1) y lo multiplicamos por la probabilidad de la evidencia dados sus padres:
  - Para A, el peso inicial se convierte en w = $P(\neg a)$.
  - Para F, actualizamos el peso multiplicando por su probabilidad condicionada: w = w $\times$ $P(+f \mid C, D)$.
  - Para G, el peso final de la muestra se obtiene multiplicando por w = w $\times$ $P(\neg g \mid D)$.
- Paso 3: Generamos la muestra de las variables libres. Para las variables que no son evidencia (B, C y D), seguimos el mismo proceso que en el muestreo lógico: generamos un número aleatorio entre 0 y 1 para decidir su valor según la tabla de probabilidad que le corresponda.
- Paso 4: Estimamos el resultado. Aquí no descartamos ninguna muestra. Para obtener la probabilidad final, sumamos todos los pesos de las extracciones donde ha salido $+b$ y dividimos ese resultado por la suma de los pesos de todas las muestras realizadas.

3. Ejercicio 2.3

Sea la red bayesiana de 9 variables dada por los enlaces $\{ A \to B, A \to C, B \to D, B \to F, C \to F, C \to G, D \to H, D \to I, F \to I, G \to I, F \to J, G \to J \}$. Indique detalladamente los pasos necesarios para calcular la probabilidad $P(+c \mid \neg i, +g)$ mediante eliminación de variables. [Se supone que conocemos las tablas de probabilidades condicionadas que definen la red: $P(a), P(b \mid a)$, etc., pero en el enunciado no damos sus valores numéricos porque sólo queremos que explique cómo se calculan los potenciales.] Si lo desea, en cada método puede eliminar los nodos sumidero antes de iniciar la inferencia.

1. Eliminación de variables.
2. Agrupamiento (indique también cómo se construye el árbol).
3. Inversión de arcos (indique cómo se calculan las nuevas tablas de probabilidad).

3.1. Solución del Ejercicio 2.3

Dada la red bayesiana anterior, se analizan los procedimientos para el cálculo de la probabilidad posterior $P(+c \mid \neg i, +g)$ mediante los tres algoritmos exactos fundamentales presentados en la sección 2.2 de Díez [2].

Siguiendo la metodología de Díez [2], el primer paso opcional para ganar eficiencia es podar los nodos sumidero. En nuestra red de 9 variables, los nodos H (hijo de D) y J (hijo de F y G) no tienen descendientes y no forman parte de la consulta (+c) ni de la evidencia $(\neg i, +g)$. Por tanto, los eliminamos directamente de la red junto con sus enlaces. Trabajaremos con el conjunto reducido A, B, C, D, F, G, I.

3.1.1. Eliminación de Variables

Para calcular $P(+c \mid \neg i, +g)$ mediante este método, realizamos los siguientes pasos técnicos para ir calculando los potenciales:

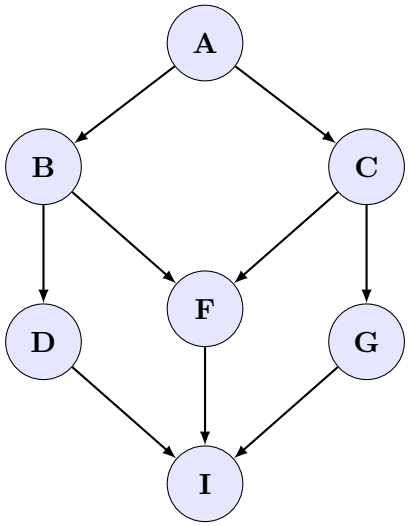
- Paso 1: Definición de potenciales iniciales. Identificamos los potenciales de cada familia y los reducimos según la evidencia: $\phi(A)$, $\phi(B, A)$, $\phi(C, A)$, $\phi(D, B)$, $\phi(F, B, C)$, $\phi(G = +g, C)$ y $\phi(I = \neg i, D, F, G = +g)$.
- Paso 2: Eliminación de variables no deseadas. Para eliminar las variables A, B, D, F, seguimos este orden:
  - Eliminamos A: Multiplicamos los potenciales que contienen A (ϕ_A, ϕ_B, ϕ_C) para obtener un potencial conjunto y sumamos sobre A. El resultado es un nuevo potencial $\psi_1(B, C)$.
  - Eliminamos B: Usamos $\psi_1(B, C)$ junto con $\phi(D, B)$ y $\phi(F, B, C)$. Al multiplicar y sumar sobre B, generamos $\psi_2(C, D, F)$.
  - Eliminamos D: Multiplicamos $\psi_2(C, D, F)$ por el potencial de la evidencia $\phi_I(D, F, \dots)$ y sumamos sobre D, obteniendo $\psi_3(C, F)$.
  - Eliminamos F: Al sumar sobre F en el potencial anterior, nos queda $\psi_4(C)$.
- Paso 3: Combinación y Normalización. Multiplicamos el potencial final $\psi_4(C)$ por el potencial de la evidencia de G que quedaba, $\phi(G = +g, C)$. El valor resultante para

$+c$ se divide por la suma total de los valores para C para obtener la probabilidad final.

3.1.2. Agrupamiento (Construcción del Árbol de Grupos)

El enunciado pide detallar cómo se construye el árbol. Los pasos según Díez son:

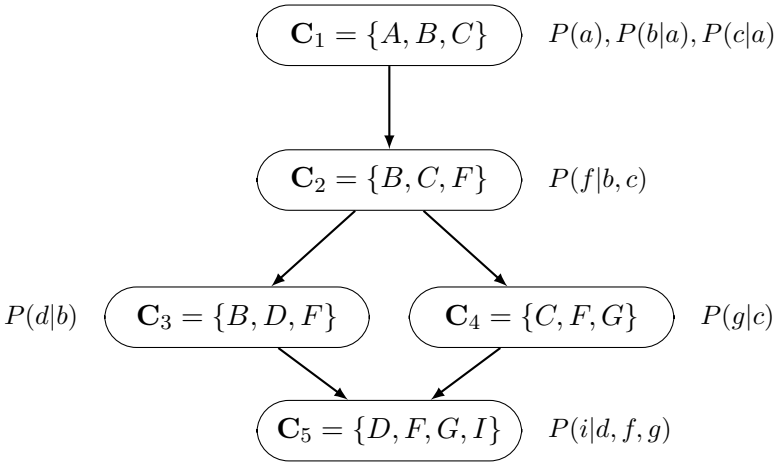
- Paso 1: Moralización. Partimos del grafo de la red bayesiana inicial (tras haber podado los sumideros, nodos H y J, que no tienen hijos):



  Aquí lo que hacemos es casar a los padres que comparten un mismo hijo. Por ejemplo, como B y C son padres de F, les ponemos un arco que los una. También hacemos lo mismo con D, F y G porque los tres son padres de I.

- Paso 2: Triangulación y Formación de Cliques. Necesitamos que el grafo esté triangulado, es decir, añadimos arcos extra para que no queden ciclos de cuatro o más nodos sin una cuerda que los cruce, evitando así caminos contradictorios. Una vez hecho esto, buscamos los cliques, que serían los grupos más grandes donde todos están conectados con todos: $C_1 = \{A, B, C\}$, $C_2 = \{B, C, F\}$, $C_3 = \{B, D, F\}$, $C_4 = \{C, F, G\}$ y $C_5 = \{D, F, G, I\}$.

- Paso 3: Construcción del Árbol. Ahora conectamos estos grupos entre sí formando un árbol de grupos, si una variable aparece en dos grupos distintos, tiene que estar también en todos los grupos que hay en el camino que los une:



- Paso 4: Propagación de mensajes. Con el árbol montado, ya podemos calcular las probabilidades. Se puede elegir el grupo $C_1 = \{A, B, C\}$ como pivote por ser el que contiene nuestra variable de interés C. Primero se hace la fase de recolección, donde cada nodo le envía sus potenciales actualizados a sus vecinos en dirección al pivote. Luego se realiza la fase de distribución, donde el pivote reparte la información combinada de vuelta a todos los grupos. Al final, cada clique tiene la información global de la red y las evidencias $(\neg i, +g)$, permitiendo obtener $P(+c \mid e)$.

3.1.3. Inversión de Arcos (Cálculo de Tablas)

Este método consiste en ir simplificando la red dándole la vuelta a las flechas hasta que las variables que nos molestan se conviertan en sumideros y podamos borrarlas. Para nuestro ejercicio, los pasos serían:

- Paso 1: Selección e inversión del arco. Para eliminar variables como A o B, primero tenemos que conseguir que no tengan hijos. Por ejemplo, para quitar el nodo A, elegimos el arco $A \to B$ e invertimos su dirección para que sea $B \to A$, esto solo se puede hacer si no hay otros caminos alternativos.
- Paso 2: Herencia y reparto de padres. Al invertir la flecha, los nodos cambian sus dependencias. El nodo B ahora hereda los padres que tuviera A, y el nodo A pasa a depender de B y de los padres que este tuviera.
- Paso 3: Actualización de las tablas de probabilidad. En este paso, aplicamos el teorema de Bayes condicionado. Si A es el conjunto de padres de X, C los de Y (sin X), y B los comunes, calculamos la nueva tabla para el que ahora es padre (Y) y para el nuevo hijo (X) con estas fórmulas:

  $$P(y \mid a, b, c) = \sum_x P(x \mid a, b) P(y \mid x, b, c)$$

  $$P(x \mid a, b, c, y) = \frac{P(x \mid a, b) P(y \mid x, b, c)}{P(y \mid a, b, c)}$$

  Por ejemplo, si invertimos el arco $B \to D$ para eliminar la variable B, sabiendo que A es padre de B, las nuevas tablas del ejercicio serían:

  $$P(d \mid a) = \sum_b P(b \mid a) P(d \mid b)$$

  $$P(b \mid a, d) = \frac{P(b \mid a) P(d \mid b)}{P(d \mid a)}$$

  De esta forma, la influencia de la variable eliminada queda absorbida en las nuevas tablas de sus vecinos.
- Paso 4: Limpieza por borrado (Poda). Cuando invertimos todos los arcos de una variable (como A, B, D o F) y ya no tiene hijos, se convierte en un nodo sumidero. Entonces los podemos borrar y es como si ya no estuviera. Repetimos el proceso hasta que el grafo solo contenga los nodos de nuestra consulta $(+c)$ y de la evidencia $(\neg i, +g)$, y obtenemos la probabilidad pedida.

Referencias

[1] Enrique Castillo, José Manuel Gutiérrez y Ali S. Hadi. *Sistemas Expertos y Modelos de Redes Probabilísticas*. Madrid: Academia de Ingeniería, 1997.

[2] Francisco Javier Díez. *Introducción a los Modelos Gráficos Probabilistas*. Madrid: UNED, 2014.